FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

📋 OmniCast — Danh Mục Test Cases Môn PRN232

Phân Hệ: Back-End NestJS (19 Modules, REST API, gRPC) & Web Portal Next.js 15

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Hội Đồng Kiểm Thử

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học:** PRN232 (Building Cross-Platform Back-End Application)
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit` — Trưởng nhóm / Tech Lead)
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080`)
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136`)
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122`)
- **Tổng số ca kiểm thử:** 32 Test Cases chức năng / E2E + 391 Automated Tests (163 Backend + 228 Frontend)
- **Tỷ lệ thực thi:** 100% ĐẠT (PASS)

Danh Mục Test Cases Chi Tiết

1. Module Xác thực, JWT & Phân quyền RBAC (Role-Based Access Control)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-01	Đăng ký tài khoản người dùng mới	`POST /api/v1/auth/register` Body: `{ email, password, fullName }`	HTTP 201 Created, mật khẩu mã hóa bcrypt 10 rounds, gán quyền mặc định `VIEWER` (Role 1).	Trả về thông tin User đã tạo không kèm mật khẩu	**PASS**
TC-PRN-02	Đăng ký trùng lặp email đã có	`POST /api/v1/auth/register` với email đã tồn tại trong DB	HTTP 409 Conflict, thông báo `"Email already registered"` .	Trả về đúng mã lỗi 409	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-03	Đăng nhập tài khoản hợp lệ	`POST /api/v1/auth/login` Body: `{ email, password }`	HTTP 200 OK, trả về cặp `accessToken` (hạn 60m) và `refreshToken` (xoay vòng 90 ngày).	Trả về token và hồ sơ người dùng	**PASS**
TC-PRN-04	Đăng nhập sai mật khẩu	`POST /api/v1/auth/login` với mật khẩu sai	HTTP 401 Unauthorized, thông báo lỗi xác thực bảo mật.	HTTP 401 Unauthorized	**PASS**
TC-PRN-05	Xoay vòng Refresh Token	`POST /api/v1/auth/refresh` Header: `Authorization: Bearer <refreshToken>`	HTTP 200 OK, thu hồi token cũ trong bảng `RefreshToken`, cấp phát cặp token mới.	Token cũ vô hiệu hóa, cấp cặp token mới	**PASS**
TC-PRN-06	Kiểm soát quyền truy cập RBAC (StaffOnly)	Dùng token `VIEWER` gọi `POST /api/v1/channels`	HTTP 403 Forbidden qua `RolesGuard`.	HTTP 403 Forbidden	**PASS**
TC-PRN-07	Quản trị viên truy cập nhật ký kiểm toán	Dùng token `ADMIN` gọi `GET /api/v1/admin/audit-logs`	HTTP 200 OK, dữ liệu nhật ký đồng bộ từ gRPC microservice.	HTTP 200 OK	**PASS**

2. Module Kênh & Thuật toán Phát hiện Xung đột Lịch phát (Anti-Conflict Scheduling)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-08	Lấy danh mục kênh phát sóng	`GET /api/v1/channels` (Public)	HTTP 200 OK, danh sách kênh có đầy đủ logo, slug, danh mục và trạng thái.	Danh mục kênh tải đầy đủ	**PASS**
TC-PRN-09	Thêm lịch phát sóng không xung đột	`POST /api/v1/programs` khung giờ trống `10:00 - 11:00`	HTTP 201 Created, bản ghi `LiveEvent` được lưu vào PostgreSQL.	Sự kiện lưu thành công	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-10	Xung đột lịch: Giao thoa phần đầu	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `13:30 - 14:30`	HTTP 409 Conflict, thông báo xung đột với sự kiện hiện có.	HTTP 409 Conflict	**PASS**
TC-PRN-11	Xung đột lịch: Giao thoa phần đuôi	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `14:30 - 15:30`	HTTP 409 Conflict, thông báo xung đột thời gian kết thúc.	HTTP 409 Conflict	**PASS**
TC-PRN-12	Xung đột lịch: Bao trùm toàn bộ	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `13:00 - 16:00`	HTTP 409 Conflict, chặn lưu vào cơ sở dữ liệu.	HTTP 409 Conflict	**PASS**
TC-PRN-13	Cùng giờ chiếu nhưng trên kênh khác	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `14:00 - 15:00` trên Kênh 2	HTTP 201 Created (cho phép hai kênh phát sóng song song).	HTTP 201 Created	**PASS**

3. Module Cơ chế Điền Lịch EPG 24/7 (24/7 Seeded Filler)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-14	Truy vấn EPG ngày có lịch thưa thớt	`GET /api/v1/epg?channelId=1&date=2026-10-28`	HTTP 200 OK, lưới 24 giờ không bị khoảng trống (gaps) nhờ thuật toán chèn bản ghi đệm.	Lưới EPG lấp đầy 24 giờ	**PASS**
TC-PRN-15	Tính tái lập của EPG Filler	Gọi liên tiếp 2 lần cùng kênh và cùng ngày	Cùng một bộ dữ liệu chương trình với thứ tự cố định dựa trên seed ngẫu nhiên xác định.	Kết quả 2 lần gọi trùng khớp 100%	**PASS**

4. Module Trợ Lý Biên Tập AI (AI Curator Pipeline)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-16	Đánh giá nội dung với OpenAI API	`POST /api/v1/ai-curator/curate` khi có `OPENAI_API_KEY`	Gọi mô hình GPT-4o một lần duy nhất, kết quả kiểm tra qua Zod schema, lưu báo cáo vào PostgreSQL.	Báo cáo AI sinh thành công	**PASS**
TC-PRN-17	Chế độ dự phòng Heuristic (Fallback)	Gọi phân tích khi tắt `OPENAI_API_KEY` hoặc lỗi mạng	Hệ thống chuyển sang thuật toán Heuristic, tính điểm tuân thủ và độ tin cậy từ kho luật ngữ cảnh.	Báo cáo Heuristic trả về đúng chuẩn	**PASS**
TC-PRN-18	Lưu trữ dấu vết phiên bản (Provenance)	Kiểm tra bản ghi `AiCuratorReport` trong cơ sở dữ liệu	Lưu đầy đủ `promptVersion`, `aiModelVersion`, `executionTimeMs`, `retryCount`.	Thông tin dấu vết đầy đủ	**PASS**

5. Module Tương Tác Thời Gian Thực & Phòng LiveStream (`/live/[id]`)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-19	Kết nối Socket.IO Namespace `/live`	Client kết nối Socket tới `/live` với query `channelId=1`	Server chấp nhận kết nối, tự động gia nhập room `channel:1`, phát sự kiện `viewerCount`.	Kết nối thành công, đếm số người xem chính xác	**PASS**
TC-PRN-20	Live Chat kèm kiểm duyệt vi phạm	Gửi tin nhắn chứa từ khóa spam hoặc vượt quá độ dài	Bộ lọc Regex & Heuristic chặn tin nhắn độc hại, phát tin nhắn hợp lệ tới phòng.	Lọc tin rác hoạt động chuẩn xác	**PASS**
TC-PRN-21	Phát tán Floating Reactions thời gian thực	Client gửi sự kiện `reaction` với emoji `heart`, `fire`	Server nhận và broadcast tới toàn bộ client trong room `< 50ms`.	Phản hồi tức thì	**PASS**
TC-PRN-22	Chuyển đổi 7 bộ chủ đề phòng Live (Room Themes)	Người dùng chọn chủ đề Sunset, Ocean, Neon, Sakura...	Giao diện Next.js thay đổi toàn bộ biến màu CSS và hiệu ứng mà không ngắt luồng video HLS.	Chuyển chủ đề trơn tru	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-23	Khởi tạo và Bỏ phiếu Live Poll	Host tạo cuộc thăm dò, Viewer gửi phiếu bầu	Cập nhật tỷ lệ phiếu bầu theo thời gian thực tới tất cả khán giả.	Thăm dò thời gian thực chính xác	**PASS**
TC-PRN-24	Đặt câu hỏi và Ghim Q&A lên màn hình	Viewer gửi câu hỏi, Host bấm `Highlight on Screen`	Phát sự kiện `highlightQuestion`, câu hỏi ghim cố định trên khung chiếu video.	Câu hỏi ghim nổi bật	**PASS**
TC-PRN-25	Ghim thẻ sản phẩm Live Commerce	Host bấm `Pin Product` từ bảng điều khiển Studio	Sự kiện `pinnedProduct` gửi tới khán giả, hiển thị thẻ mua hàng nổi bật.	Thẻ sản phẩm nổi lên tức thời	**PASS**

6. Module Bàn Điều Khiển Phát Sóng Studio (`/studio/live`)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-26	Cấp phát khóa luồng RTMP / WHIP	Staff truy cập `/studio/live`, chọn kênh	Server trả về `streamKey` bảo mật và endpoint `whipUrl` hợp lệ.	Cấp khóa luồng bảo mật	**PASS**
TC-PRN-27	Đẩy luồng WebRTC WHIP từ trình duyệt	Bật WebCam/Screen Share, bấm `Go Live`	Thiết lập PeerConnection tới MediaMTX, truyền video và audio trễ < 500ms.	Luồng phát ổn định	**PASS**
TC-PRN-28	Chế độ phát lặp ảo (Virtual Loop Stream)	Kích hoạt chế độ Loop cho kênh không có streamer trực tiếp	Hệ thống tự động nạp danh sách VOD và phát lặp 24/7 không gián đoạn.	Phát lặp mượt mà	**PASS**
TC-PRN-29	Quản lý điều phối 4 Tab Studio	Chuyển đổi giữa Chat Moderation, Polls, Q&A, Commerce	Mỗi tab hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến luồng truyền phát đang chạy.	Điều khiển mượt mà	**PASS**

7. Module Standalone gRPC Audit Microservice & Cổng Web

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-30	Ghi nhận nhật ký kiểm toán qua gRPC	Khi thực hiện thao tác nhạy cảm (đổi role, xóa kênh)	NestJS gọi gRPC Client `LogActivity`, microservice ghi nhận vào DB độc lập.	Nhật ký ghi nhận tức thì	**PASS**
TC-PRN-31	Tải trang chủ Cổng Web Next.js 15	Truy cập URL `/` trên trình duyệt	HTTP 200 OK, tải SSR mượt mà kèm Navbar, Carousel, Kênh nổi bật.	Tải trang < 450ms	**PASS**
TC-PRN-32	Tìm kiếm chống rung (Debounce Search)	Nhập từ khóa tại `/search`	Debounce 300ms, gửi query và hiển thị kết quả phân loại kênh, chương trình, VOD.	Kết quả hiển thị chính xác	**PASS**